Universidade de Aveiro
Dep. de Engenharia Mecânica

Robótica Industrial

Trabalho Prático nº 2 - Novembro/Dezembro 2024

Simulação de um processo de manipulação com um robô Yaskawa SDA10F

1 Objetivo e descrição geral

O objetivo principal do trabalho é planear e simular o movimento de um robô com duplo braço do tipo Yaskawa SDA10F com um total de 15 graus de liberdade. Cada um dos braços é responsável por pegar em objetos que chegam em tapetes rolantes, montá-los por colagem num elemento único e depositá-lo num outro tapete rolante que o leva para outro posto de trabalho.

Haverá dois tapetes cada um transportando um objeto que cada braço pegará. Esses dois objetos são ligados numa das suas faces por operação colaborativa dos dois braços que depois colocam o objeto colado num terceiro tapete colocado num outro local do ambiente de trabalho. Os movimentos de aproximação para pegar, colar ou largar objetos devem ser lineares no espaço operacional; os restantes esperam-se feitos por planeamento nas juntas.

As dimensões do robô e a colocação dos tapetes em relação ao robô e as suas respetivas alturas podem ser configuráveis como descrito adiante. Os movimentos incluem planeamento no espaço operacional e no espaço das juntas conforme a situação.

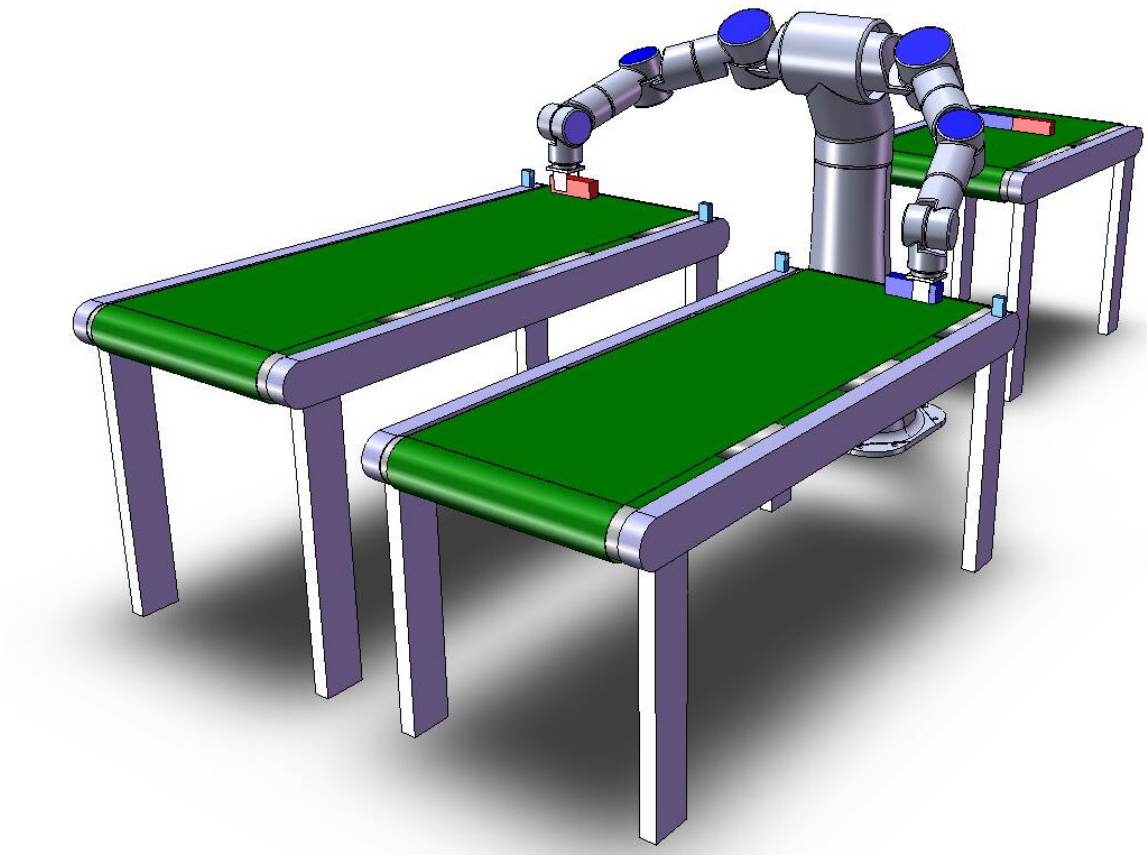

Figura 1: *Ilustração da célula com o robô de braço duplo, os três tapetes, e blocos diversos.*

A tarefa termina quando pelo menos dois pares de blocos são completamente processados, isto é: apanhados, colados, e colocados no tapete de saída. A figura 2 ilustra etapas do processo.

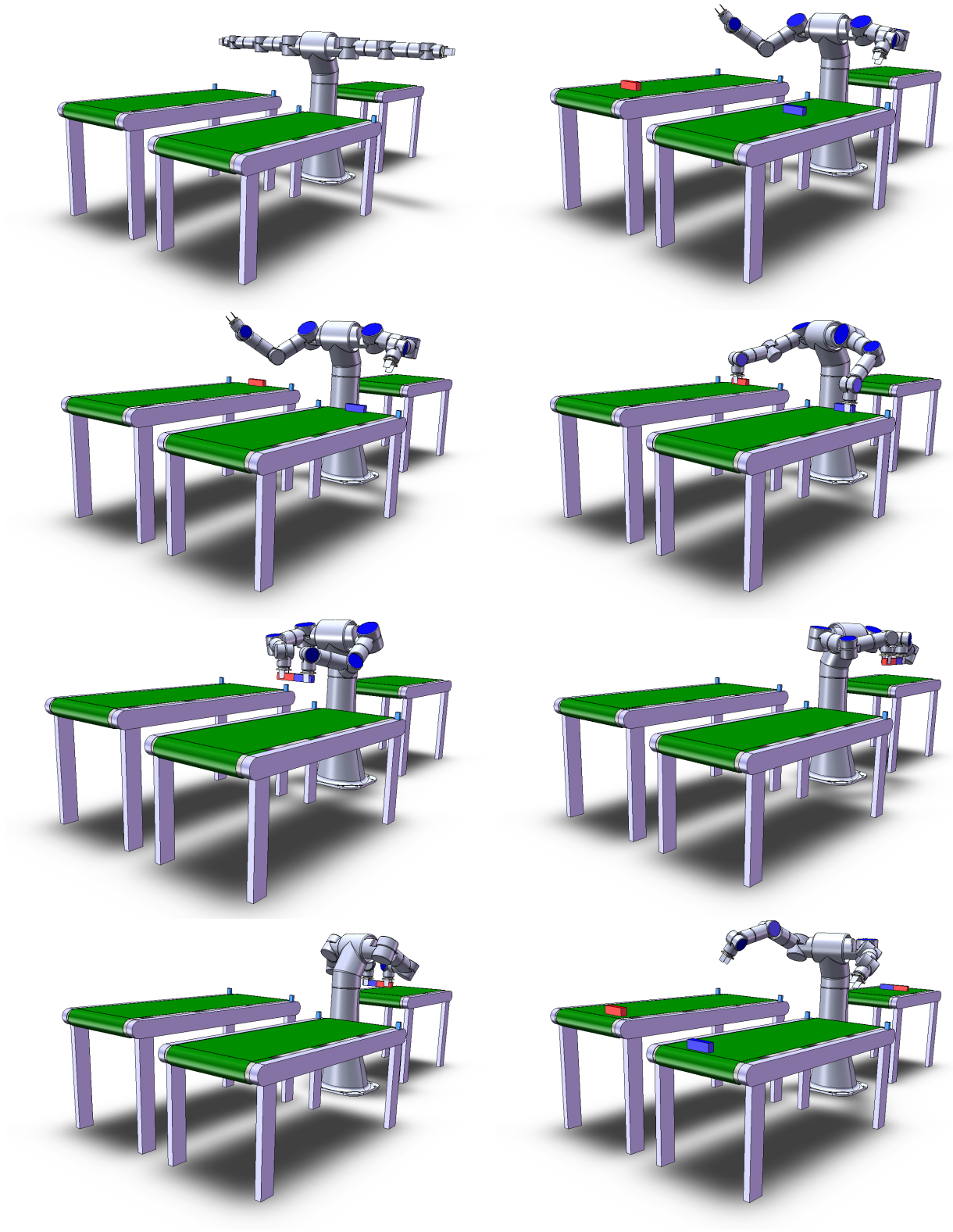

Figura 2: *Ilustração de diversas etapas do processo. O robô parte da posição zero hardware; os blocos aproximam-se até ao fim do tapete onde param; o robô pega neles com os dois braços, e liga-os um ao outro numa posição acima dos tapetes. Em seguida posiciona-se para colocar o conjunto colado no terceiro tapete e pousa-o. O conjunto colado é depois levado para o outro extremo. O robô reposiciona-se para repetir o processo com outros dois novos blocos que entretanto chegam nos tapetes de entrada.*

2 Descrição do processo completo

1. O robô parte da posição zero hardware nos seus dois braços. Os blocos surgem no início do respetivo tapete transportador e movem-se até próximo do outro extremo, junto do robô, onde há um sensor que deteta a chegada de um objeto e que suspende o movimento do tapete quando esse objeto lá chega, e depois retoma o movimento quando o objeto é retirado pelo robô.
2. Com cada um dos dois braços, o robô pega nos objetos de cima do tapete.
3. O robô eleva os dois objetos acima do nível dos tapetes, alinha-os de forma a ficaram com faces paralelas entre si e, num movimento linear, une as duas peças que ficam assim ligadas.
4. Sem largar ou separar as duas peças ligadas, o robô manipula o conjunto até ficar num ponto de aproximação acima do tapete de saída.
5. O robô faz uma aproximação linear para largar as peças ligadas sobre o tapete e pousa-as, e afasta-se num movimento linear para cima.
6. Esta peça ligada é transportada pelo tapete para o seu outro extremo e admite-se que será recolhida podendo assim ser descartada da simulação no fim do tapete.
7. Entretanto, o robô reposiciona-se para recolher os próximos blocos que já estarão a chegar nos respetivos tapetes e o processo repete-se.

3 Redundância e ação colaborativa

Cada um dos braços tem 7 graus de liberdade (juntas J1-J7 e J1b-J7b na figura 3), o que os torna infinitamente redundantes; isto é, existe um número infinito de soluções de juntas para um número infinito de posições no espaço operacional. Para além destes 7 graus de liberdade, existe um grau de liberdade (J0) que permite a rotação do conjunto dos dois braços em torno de um eixo vertical.

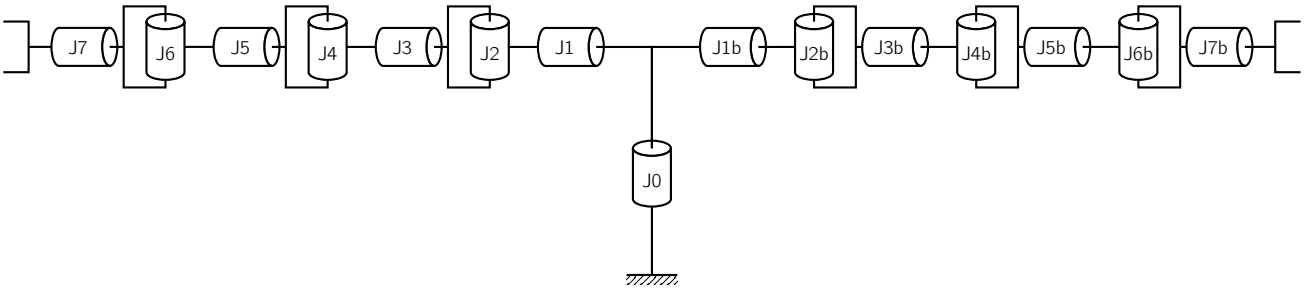

Figura 3: *Cadeia cinemática do robô na sua posição zero hardware.*

A cinemática inversa de um sistema infinitamente redundante pode ser resolvida por métodos iterativos (aproximados), ou então poderá ser resolvida arbitrando valores fixos para uma ou mais juntas e resolver a cinemática inversa do manipulador restante já não infinitamente redundante. A perda desses graus de liberdade pode no entanto reduzir o desempenho ou a versatilidade do sistema, mas neste trabalho isso não é considerado relevante. A solução a adotar no trabalho pode ser qualquer uma delas. Neste processo em particular, como os objetos a manipular surgem com pelo menos uma orientação bem definida (estabelecida pelo plano do tapete), caso se opte pela abordagem de fixação de juntas, será fácil definir qual ou quais as juntas a fixar para o cálculo da cinemática inversa. Se se optar pela abordagem iterativa, não será preciso fixar juntas.

Pode-se assumir que os manipuladores operam de forma independente, ou que um deles condiciona a sua operação às ações do outro. Na fase de recolha dos objetos os dois braços podem operar de forma independente porque têm tarefas separadas; na fase de colagem dos dois objetos os braços devem condicionar-se para o sucesso da operação, e na fase de transporte e deposição do objeto colado, os dois braços devem operar em sincronismo para manter o objeto colado ate à largada sobre o tapete final.

4 Movimentos e trajetórias

1. Os objetos (blocos) que surgem no início do tapete devem ter movimento linear simples (não é preciso simular a aceleração e desaceleração no arranque e paragem).
2. Devem ser definidos pontos de aproximação para a preensão e colocação dos objetos por parte do robô, nomeadamente junto dos tapetes e na fase de colagem.
3. Os movimentos entre os pontos de aproximação e os pontos em que se faz o contacto ou libertação dos objetos devem ser em trajetórias lineares no espaço operacional.
4. Os movimentos do robô entre pontos de aproximação devem ser feitos por juntas, mas com planeamento polinomial dos valores de juntas, garantindo que se evitam colisões do robô consigo próprio ou com os tapetes.

5 Medidas dos componentes da célula

As medidas de todos os componentes e as suas colocações relativas serão lidas de um ficheiro de configuração (`tp2.txt`). De seguida indicam-se as medidas de todos os componentes e do seu posicionamento relativo na configuração de defeito.

5.1 Medidas dos blocos

Os blocos são todos iguais, com as dimensões descritas na figura 4, embora devam-se usar cores para distinguir os que vem do tapete 1 ou do tapete 2.

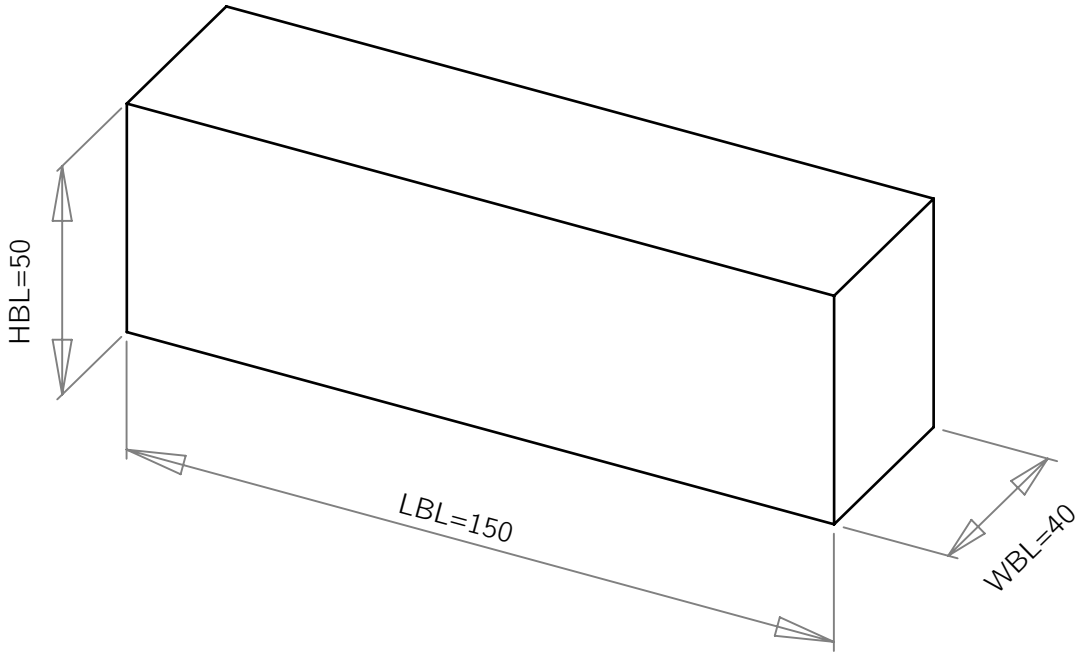

Figura 4: *Dimensões do bloco. A posição representada é aquela que terá sobre o tapete.*

5.2 Medidas do robô

Os dois braços do robô podem ser considerados iguais embora montados num arranjo simétrico que poderá ter diferenças no sentido dos ângulos para obter alguns dos efeitos desejados. Assim, a figura 5 ilustra as medidas apenas de um braço porque as do outro se consideram iguais.

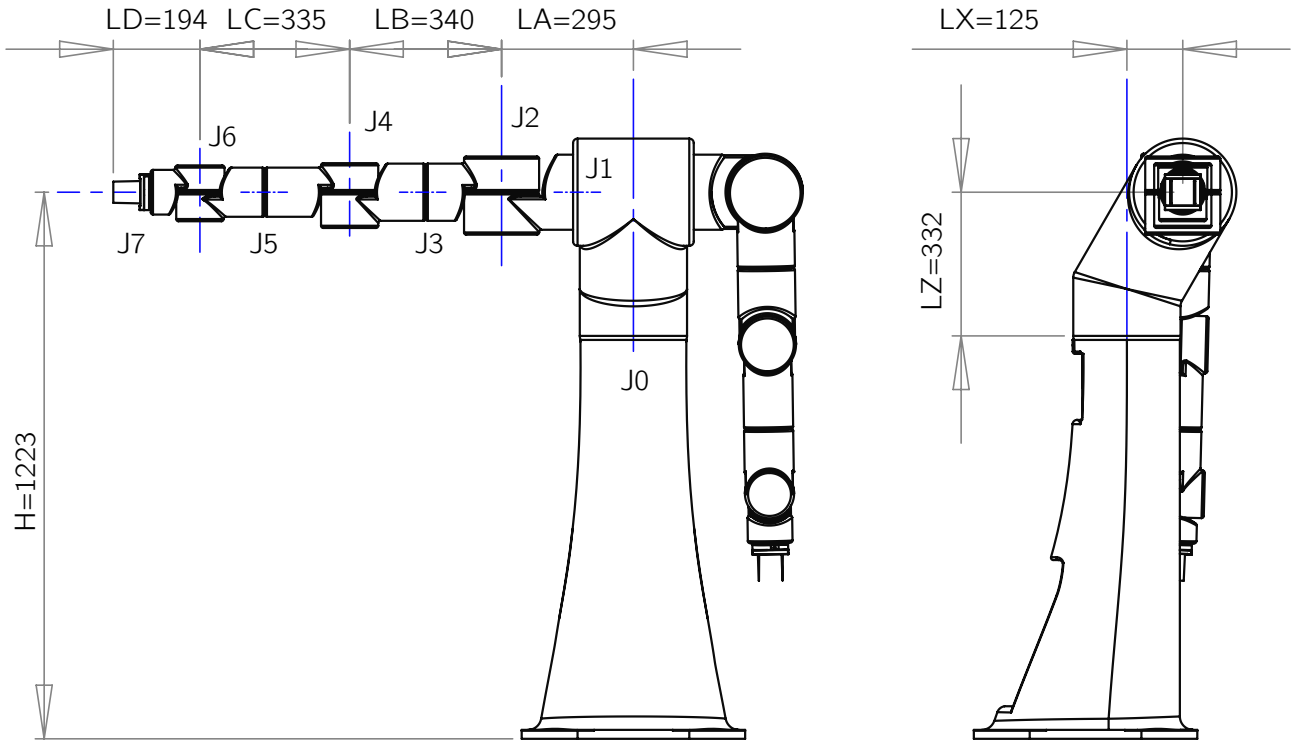

Figura 5: *Medidas principais do robô com um dos braços (horizontal) na posição zero hardware.*

5.3 Medidas da célula e posicionamentos

As medidas e distâncias de posicionamento estão indicadas na Figura 6.

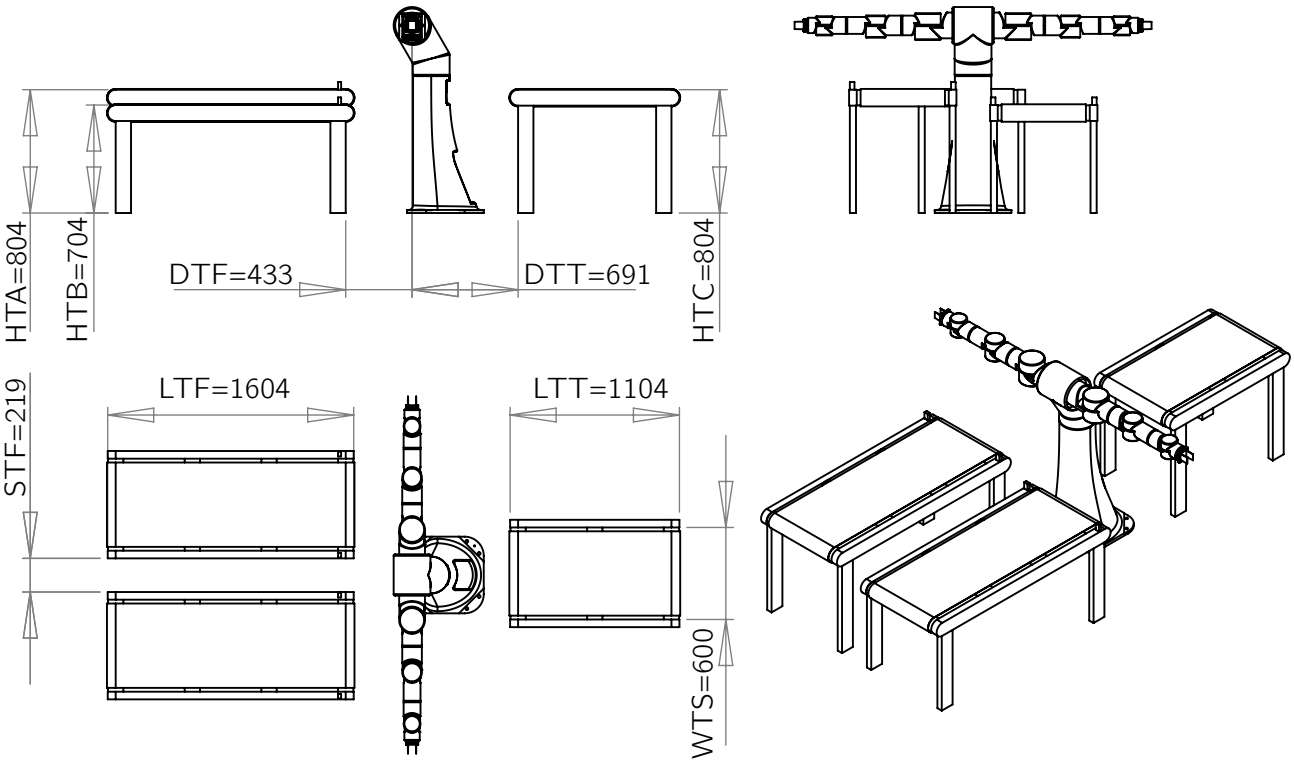

Figura 6: *Medidas da célula em várias vistas.*

6 Ficheiro de configuração `tp2.txt`

No arranque, o programa a desenvolver deve carregar os parâmetros de configuração do ficheiro `tp2.txt`. Esse ficheiro conterá os parâmetros organizados um por linha indicando-se o nome do parâmetro e o seu valor separados por um sinal de "=" com pelo menos um espaço de cada lado do sinal "="; no exemplo seguinte definem-se três variáveis e os seus respetivos valores:

```
LA = 295
LB = 340
LC = 335
```

Em Matlab, para ler um ficheiro com este formato, e criar logo as variáveis com o mesmo nome, pode-se usar um código similar ao seguinte:

```
try
    tfid = fopen('tp2.txt');
    tdata = textscan(tfid,'%s=%s');
    fclose(tfid);
    if( numel(tdata{1}) ~= numel(tdata{2}))
        disp('Error reading file. Missing = !')
        clear tdata tfid
    else
        ndata={ tdata{1} repmat('=', size(tdata{1})) tdata{2}};
        sdata=strcat(ndata{1},ndata{2},ndata{3});
        for i=1:numel(sdata)
            try
                eval(sdata{i});
            catch
                sprintf('Bad format in line %d of data file!',i)
            end
        end
        clear i tfid ndata tdata sdata
    end
catch
    disp('Cannot open file.')
end
```

O ficheiro de configuração poderá ter apenas uma parte das variáveis presentes nos diagramas das figuras 4, 5 e 6. Para efeitos de avaliação não serão testadas as medidas dos tapetes (LTF, LTT, WTS) mas apenas as medidas da sua colocação.

7 Limites de juntas

Para tornar o exercício mais realista deve-se procurar respeitar os limites de juntas para o modelo do robô. As caraterísticas do robô real estão descritas na figura 7, mas recomenda-se usar uma aproximação: para as juntas com eixo horizontal (juntas de número ímpar) e para a junta J0 na representação da figura 5 usar uma excursão de $\pm 180°$, e para as juntas com eixo vertical (juntas de número par), excluindo J0, na mesma figura, usar uma excursão de $\pm 135°$ em vez dos valores reais da figura 7 que são ligeiramente diferentes.

Specifications SDA10F						
Axes	Maximum motion range [°]	Maximum speed [°/sec.]	Allowable moment [Nm]	Allowable moment of inertia [kg · m²]		
Rotation	±170	130	–	–	Controlled axes	15
S	±180	170	–	–	Max. payload [kg]	10
L	±110	170	–	–	Repeatability [mm]	±0.1
Θ	±170	170	–	–	Max. working range R [mm]	720 / 720
U	±135	170	–	–	Temperature [°C]	0 to +40
R	±180	200	31.4	1.0	Humidity [%]	20 – 80
B	±110	200	31.4	1.0	Weight [kg]	220
T	±180	400	19.6	0.4	Power supply, average [KVA]	1.5

Figura 7: *Especificações oficiais do robô SDA10F.*

8 Pontos e tarefas relevantes do trabalho

Nos pontos seguintes, sempre que aplicável, onde se refere o "robô", admite-se "cada braço do robô" ou, em última análise, "dois robôs" iguais mas posicionados de forma simétrica entre si no seu zero hardware.

1. Estabelecer a cinemática direta do robô (metodologia de Denavit-Hartenberg).
2. Obter a cinemática diferencial do robô (jacobiano analítico ou geométrico).
3. Obter a cinemática inversa do robô (analítica ou numérica).
4. Obter as configurações da célula a partir do ficheiro `tp2.txt`. Se o ficheiro não existir, devem usar-se os valores de defeito indicados no enunciado.
5. Representar graficamente o sistema na sua configuração inicial. Devem ser visíveis:
   - Tapetes (retângulos sobre 4 apoios, ou similar)
   - Elos do robô num grafismo similar ao usado nas aulas (`DrawLinks`), mas podem ser enriquecidos, como usar objetos sólidos em vez de simples linhas para representar os elos e os restantes objetos da célula.
   - Os robôs devem ter uma garra que permita avaliar a sua orientação – mas essa garra não precisa de ter dedos com movimento animado.
   - Devem ser também visíveis os poliedros (*patch*) que representam os diversos blocos a manipular.
6. Deve-se verificar se os pontos de destino estão no espaço de trabalho e se não se ultrapassam os limites das juntas. Se houver uma situação de um destino fora dos limites atingíveis, a simulação deve terminar com informação ao utilizador do ponto onde ocorreu o problema.
7. Estabelecer e calcular pontos de aproximação para efetuar o contacto com os objetos; recomenda-se que estes pontos fiquem a uma distância de pelo menos 50 unidades na mesma escala da célula dos componentes. O movimento da ponta do robô entres estes pontos e os pontos em que há contacto com os componentes deve ser linear.
8. Fazer os diversos planeamentos de trajetória de acordo com as recomendações anteriores (planeamento nas juntas e no espaço operacional, conforme o caso).
9. Antes de executar a animação da simulação, representar previamente o caminho dos *end-effectors*. Esta representação deve poder ser suprimida por opção do operador.
10. Com base nos cálculos efetuados, animar o movimento do robô para cumprir a tarefa completa e gerar um filme demonstrativo. Durante a animação deve-se movimentar o robô e os blocos sempre que estiverem em movimento.

9 Material a entregar

1. Código Matlab. Um *script* e todas as funções necessárias num ficheiro empacotado.
2. Um relatório em PDF (6 páginas max.) contemplando pelo menos os seguintes pontos:
   - Cinemática direta, diferencial e inversa do robô.
   - Enumeração das principais funções criadas para este trabalho.
   - Diagrama com o funcionamento geral do programa.
   - Eventuais instruções para executar e/ou parametrizar o programa.

   É altamente recomendado usar o LaTeX com o *documentclass* `report`, ou similar. O trabalho deve ter uma capa com pelo menos o título e identificação do autor (O LaTeX também gera a capa).
3. Vídeo colocado *on-line* no YouTube com a simulação do processo. O relatório deve incluir o *link*.
4. [Opcional] Ficheiro PDF (ou HTML) gerado automaticamente pelo Matlab com base nos comentários devidamente inseridos no código. Consultar as referências ao `publish` do Matlab.

10 Avaliação

Para além dos pontos das duas seções anteriores, a avaliação também levará em conta o seguinte:

- Movimento do robô e objetos síncrono (mais do que um em simultâneo) ou assíncrono (os objetos/robô movem-se um de cada vez e em sequência) [Obrigatório — penalização de 5% se não for síncrono].
- Posicionamento aleatório do bloco (orientação e desvio da posição central) no início do tapete. [Opcional — bónus de 2% se ocorrer].
- Inexistência de colisões [Obrigatório — 2% de penalização se observadas durante a execução.]